Banco de Problemas de Física y Matemática

Nivel Secundaria

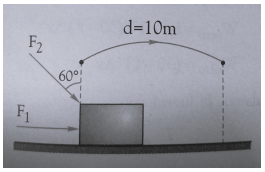
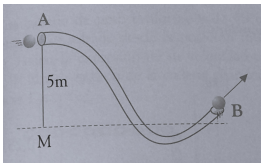
27 de abril de 2026

Problemas de Física

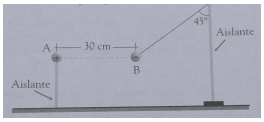
Cuadro 1: Problemas de física extraídos de De la Cruz Romero (Editorial Coveñas)

ID	Área	Fuente	Enunciado
F1	Física	Coveñas	Dos cuerpos se lanzan verticalmente hacia arriba con velocidades de $30m/s$ y $40m/s$. Determinar la distancia entre ambos después de $2s$ de haber partido simultáneamente.
F2	Física	Coveñas	Desde la parte superior de un edificio de 45m de altura se dispara una pelota con una velocidad de 50m/s y formando un ángulo 53° de de elevación con respecto a la horizontal. Calcular el desplazamiento horizontal de la pelota hasta impactar con la Tierra. (usar $g = 10\text{m/s}^2$).
F3	Física	Coveñas	De la parte superior de una torre se dispara horizontalmente una "pelotita" de manera que por un punto "A" la rapidez de la partícula forma 37° con la horizontal. En ese momento determinar la aceleración centrípeta y la aceleración lineal (usar $g = 10\text{m/s}^2$).

Cuadro 1: Problemas de física extraídos de De la Cruz Romero (Editorial Coveñas)

ID	Área	Fuente	Enunciado
F4	Física	Coveñas	El cuerpo mostrado en la figura tiene 4 N de peso y se desplaza con velocidad constante a lo largo de una distancia de 10 m sobre una superficie horizontal ($\mu = 0{,}4$), por acción de las fuerzas F_1 paralela al plano y F_2 de 2 N, inclinada a un ángulo de 30° con respecto a la horizontal. ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza F_1 (en joules)? 
F5	Física	Coveñas	Una bola de 40g de masa, ingresa en "A" con una velocidad de $5\sqrt{5}$m/s. Calcule la velocidad que tendrá en la salida "B" (no hay fricción: $g = 10\text{m/s}^2$) 
F6	Física	Coveñas	Dos deslizadores de masa m_1 y m_2 son libres de moverse en una superficie completamente lisa. Uno se encuentra en reposo y el otro se dirige hacia él; si el choque es elástico, luego del cual los deslizadores tienen velocidades iguales y opuestas, la reacción entre sus masas m_1/m_2 es igual a:
F7	Física	Coveñas	Dos cuerpos inelásticos que tienen una masa total de 12kg, moviéndose en sentidos opuestos con velocidades de +4m/s y −6m/s, colisionan y adquieren una velocidad común de +1/4m/s ¿En qué relación están las masas de los cuerpos?

Cuadro 1: Problemas de física extraídos de De la Cruz Romero (Editorial Coveñas)

ID	Área	Fuente	Enunciado
F8	Física	Coveñas	Se tienen dos cargas positivas 2C y 8C separadas una distancia de 10cm. Calcular a que distancia entre ellas se debe colocar una carga para mantenerse en equilibrio.
F9	Física	Coveñas	En la figura, la esfera A y el péndulo poseen cargas de igual magnitud y de signos contrarios. Sabiendo que B esta en equilibrio y que su masa tiene un valor de 10 gramos. Determine la magnitud de la carga en cada uno de estos cuerpos ($g = 10\text{m/s}^2$) 
F10	Física	Coveñas	Se tiene 20 gramos de limaduras de aluminio a 80°C y se quiere juntarlos con 40g de limaduras de hierro a 100°C. Si éstas sustancias las mezclamos en un recipiente ¿Cuál será la temperatura de equilibrio?

Problemas de Matemática

Cuadro 2: Problemas de matemática extraídos de Proyecto Educativo Pilares

ID	Área	Fuente	Enunciado
M1	Mat.	Pilares	Al resolver las ecuaciones $$\begin{cases} \dfrac{x}{a} + \dfrac{2x}{3} = 14 \\ 5x - 36 = ax \end{cases}$$ donde $a \in \mathbb{Z}^+ - \{5\}$, se observa que tienen el mismo conjunto solución. **Calcula** el valor de 5^a.
M2	Mat.	Pilares	Sea la ecuación cuadrática $$x^2 - (a+b-c)x + a^3 + b^3 = c^3$$ Tiene raíces simétricas y recíprocas a la vez. **Calcula** el valor de abc.
M3	Mat.	Pilares	En un triángulo ABC se traza una ceviana $\overline{BQ}$ tal que $\overline{AQ} = \overline{BC}$; $m\angle ABQ = 90°$; $m\angle BAC = 3x$; $m\angle BCA = 2x$. **Calcula** el valor de «x».
M4	Mat.	Pilares	En un triángulo isósceles ABC ($\overline{AB} = \overline{BC}$) la mediatriz de $\overline{BC}$ corta a $\overline{AB}$ en el punto P, tal que $\overline{BP} = \overline{AC}$. **Calcula** $\angle CAB$.
M5	Mat.	Pilares	Para realizar una obra en Tumbes, una empresa ofrece sus servicios comunicando que 18 de sus obreros la pueden realizar en 20 días trabajando 8 horas diarias. Al cabo de dos semanas un "huayco" dificulta la obra en un 25 % más, motivo por el cual la empresa contrata más obreros y aumenta el jornal en una hora. ¿Cuántos obreros deben contratarse para culminar la obra a tiempo?

Cuadro 2: Problemas de matemática extraídos de Proyecto Educativo Pilares

ID	Área	Fuente	Enunciado
M6	Mat.	Pilares	Sesenta hombres han hecho la tercera parte de una obra en 15 días; por motivos de salud, se retiran x obreros, y los que quedan avanzan $1/4$ más de la obra en d días. Si en $2d-15$ días estos últimos terminan lo que falta de la obra, ¿cuál es el valor de d/x?
M7	Mat.	Pilares	Un niño se encuentra entre dos postes y observa la parte superior de cada uno de ellos con un ángulo de elevación de 2θ y 4θ y a una distancia de 25 y 40 m respectivamente. Si se sabe que la altura del poste que se observa con el ángulo 4θ es igual a la distancia del niño hacia el otro poste. **Determina** la altura del poste que se observa con el ángulo de elevación 2θ.
M8	Mat.	Pilares	Manolito levanta una cercha de 120m de altura, la grúa se ubica en un punto entre las 2 torres, y además se sabe que la distancia de la grúa a una de las torres es el doble respecto a la distancia de la otra, **calcula** la longitud horizontal de dicha estructura parabólica, si el menor ángulo de depresión es $37°$ (no se considera la altura de la grúa).
M9	Mat.	Pilares	De un grupo de 6 números positivos diferentes y otro grupo de 4 números negativos diferentes, ¿de cuántas formas distintas se pueden obtener un producto positivo si solo se eligen 4 números?
M10	Mat.	Pilares	¿De cuántas maneras diferentes se puede colocar 9 jóvenes en una fila, si dos hermanos siempre van a estar juntas?